

مشخصات پروژه

عنوان پروژه فروشگاه آنلاین لوازم آرایشی با سیستم پیشنهاد هوشمند بر اساس نوع پوست

درس کنترل و مدیریت پروژه

نام استاد : سرکار خانم صفوی

اسامی اعضای گروه زینب بیگی، زینب خدائی، مهدیه کرمی

۱. سناریو و تعریف پروژه

۱-۱. شرح سناریو

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در فصول قبل، مشخص شد که بزرگترین مشکل کاربران در خرید آنلاین لوازم آرایشی، عدم اطمینان از مطابقت محصول با نوع پوست خود است. بر اساس مصاحبه با ۱۲ کاربر، ۶۷ درصد از آنها این مشکل را به عنوان بزرگترین چالش خود ذکر کرده‌اند.

پروژه ما به دنبال ایجاد یک فروشگاه آنلاین لوازم آرایشی است که با استفاده از یک سیستم پیشنهاد هوشمند (بر اساس نوع پوست کاربر و محدوده قیمت)، تجربه خرید شخصی‌سازی شده و بدون سردرگمی را برای کاربران فراهم کند. این پروژه از ابتدا تا مرحله MVP (حداقل محصول پذیرفتنی) با استفاده از وردپرس و ووکامرس پیاده‌سازی خواهد شد.

با توجه به تاریخ امروز (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، برنامه زمان‌بندی پروژه به گونه‌ای تنظیم شده است که از اوایل تیرماه آغاز و تا پایان شهریور ماه به پایان برسد. این بازه زمانی با در نظر گرفتن تعطیلات تابستانی و شرایط آب و هوایی برای فعالیت تیم طراحی شده است.

۱-۲. اهداف پروژه (بر اساس SMART)

هدف مشخص (Specific): طراحی و پیاده‌سازی یک فروشگاه آنلاین لوازم آرایشی با قابلیت تشخیص نوع پوست (از طریق کوئیز) و پیشنهاد حداقل ۳ محصول مناسب بر اساس نوع پوست و محدوده قیمت کاربر، با ارائه توضیح دلیل هر پیشنهاد.

هدف قابل اندازه‌گیری (Measurable): دقت تشخیص نوع پوست از طریق کوئیز باید حداقل ۹۰ درصد باشد (بر اساس تطابق با اظهارنظر کاربر). زمان پاسخ‌دهی سایت باید کمتر از ۵ ثانیه در شرایط عادی (۱۰ کاربر همزمان) باشد. نرخ رضایت کاربر از پیشنهادها باید حداقل ۷۵ درصد در نظرسنجی MVP باشد. همچنین سناریوی خرید باید توسط ۵ کاربر تست با موفقیت ۱۰۰ درصدی تکمیل شود.

هدف قابل دستیابی (Achievable): تیم به ابزارهای رایگان وردپرس، ووکامرس و افزونه‌های پیشنهاد محصول دسترسی دارد. بودجه پروژه ۶۰ میلیون تومان و زمان اجرای آن ۳ ماه (از تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۵) در نظر گرفته شده است. تیم شامل ۵ نفر با مهارت‌های توسعه وب، طراحی UI/UX و مدیریت پروژه است.

هدف مرتبط (Relevant): این پروژه مستقیماً مشکل اصلی کاربران در خرید آنلاین لوازم آرایشی (عدم اطمینان از مطابقت محصول با پوست) را حل می‌کند و می‌تواند به افزایش فروش و رضایت مشتریان منجر شود.

هدف زمان‌دار (Time-bound): پروژه در ۳ ماه (۱۲ هفته) از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز و تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد. فاز MVP تا پایان هفته ۸ (۳۰ مرداد) و تست نهایی تا هفته ۱۲ (۱۰ مهر) تکمیل می‌شود.

۱-۳. جامعه هدف

جامعه هدف این پروژه شامل زنان و مردان ۲۰ تا ۴۰ ساله است که به طور منظم از لوازم آرایشی استفاده می‌کنند و از سردرگمی در انتخاب محصول مناسب خسته شده‌اند. در فاز اول، هدف جذب ۱۰۰۰ کاربر ثبت‌نامی است. بر اساس مصاحبه‌های انجام شده، حدود ۹۰ درصد از کاربران هدف را زنان تشکیل می‌دهند و ۱۰ درصد مردان هستند. با توجه به فصل تابستان، تمرکز بر روی محصولات ضدآفتاب و ضدتعریق نیز در نظر گرفته شده است.

۲. محدوده پروژه (Scope)

۲-۱. داخل محدوده (In Scope)

طراحی و پیاده‌سازی فروشگاه وردپرس شامل نصب و راه‌اندازی وردپرس با قالب Beauty Ecommerce انجام می‌شود. پیاده‌سازی ووکامرس شامل نصب و پیکربندی افزونه فروشگاه‌هاست. افزودن ۱۰ محصول آرایشی شامل فونداسیون، کانسیلر و پودر با اطلاعات کامل انجام می‌شود. با توجه به فصل تابستان، محصولات ضدآفتاب و مرطوب‌کننده سبک نیز به محصولات اضافه می‌شوند.

پیاده‌سازی کوئیز تشخیص نوع پوست با ۴ سؤال برای تعیین نوع پوست کاربر انجام می‌گیرد. فیلتر محصولات بر اساس نوع پوست برای نمایش محصولات متناسب با پوست کاربر با استفاده از برچسب‌ها پیاده‌سازی می‌شود. سیستم پیشنهاد محصول مکمل در صفحه جزئیات محصول با افزونه DynamicBlocks پیاده‌سازی می‌شود. توضیح "چرا این محصول" برای شفافیت هر پیشنهاد اضافه می‌گردد.

تست کاربری با ۵ نفر برای سناریوی کامل خرید و ثبت بازخورد انجام می‌شود. بهینه‌سازی سرعت سایت شامل نصب کش و بهینه‌سازی تصاویر است. در نهایت، تحلیل مدیریت ظرفیت با تست GTmetrix و شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر همزمان انجام می‌گیرد. کلیه مستندات پروژه در GitHub بارگذاری شده و لینک آن در روز امتحان ارائه می‌شود.

۲-۲. خارج از محدوده (Out of Scope)

تشخیص پوست با هوش مصنوعی از روی عکس در این فاز انجام نمی‌شود زیرا نیاز به دیتاست بزرگ و زمان بیشتر دارد و به فاز دوم (پاییز ۱۴۰۵) موکول می‌شود. اپلیکیشن موبایل اختصاصی نیز در این فاز پیاده‌سازی نمی‌شود. درگاه پرداخت پیشرفته (ارز دیجیتال، اقساط) به دلیل نیاز به مجوزهای خاص خارج از محدوده است. بازاریابی دیجیتال و تبلیغات گسترده خارج از حیطه MVP است. سیستم مدیریت موجودی پیشرفته (انبارداری) برای فاز توسعه بعدی در نظر گرفته شده است. یکپارچه‌سازی با شبکه‌های اجتماعی برای فاز دوم برنامه‌ریزی شده است. سیستم نقد و بررسی پیشرفته با فیلتر نیز برای فاز دوم خواهد بود. تست خودکار گسترده نیاز به زمان بیشتر دارد و در این فاز انجام نمی‌شود.

۳. ساختار شکست کار (WBS - Work Breakdown Structure)

ساختار شکست کار این پروژه در پنج سطح اصلی تعریف می‌شود.

سطح اول: کل پروژه با عنوان "فروشگاه آنلاین لوازم آرایشی با پیشنهاد هوشمند محصول"

سطح دوم شامل پنج فاز اصلی است:

فاز اول: مدیریت پروژه که شامل برنامه‌ریزی و تهیه مستندات، هماهنگی و جلسات تیمی، کنترل کیفیت و گزارش‌دهی، و مدیریت ریسک است. این فاز از ۱۰ تیر آغاز و تا ۱۰ مهر به صورت مداوم ادامه دارد.

فاز دوم: تحلیل و طراحی که شامل تحلیل نیازمندی‌ها (۱۰ تا ۱۷ تیر)، طراحی تجربه کاربری با Wireframe در Figma (۱۷ تا ۲۴ تیر)، تست کاربری نمونه اولیه با ۵ نفر (۲۴ تا ۲۸ تیر)، و اعمال اصلاحات طراحی (۲۸ تیر تا ۱ مرداد) است.

فاز سوم: پیاده‌سازی فروشگاه که شامل انتخاب و تهیه هاست و دامنه (۱۰ تا ۱۴ تیر)، نصب وردپرس و قالب (۱۴ تا ۱۷ تیر)، نصب و پیکربندی ووکامرس (۱۷ تا ۲۱ تیر)، افزودن ۱۰ محصول با برچسب‌گذاری (۲۱ تا ۲۸ تیر)، پیاده‌سازی کوئیز تشخیص پوست (۲۸ تیر تا ۴ مرداد)، پیاده‌سازی فیلتر محصولات بر اساس برچسب (۴ تا ۱۱ مرداد)، پیاده‌سازی سیستم پیشنهاد محصول مکمل (۱۱ تا ۱۷ مرداد)، و افزودن توضیح "چرا این محصول" (۱۷ تا ۲۴ مرداد) است.

فاز چهارم: تست و استقرار که شامل تست یکپارچگی (۲۴ تا ۳۱ مرداد)، تست کاربری نهایی با ۵ نفر (۳۱ مرداد تا ۳ شهریور)، بهینه‌سازی سرعت (۳ تا ۱۰ شهریور)، و استقرار نهایی (۱۰ تا ۱۴ شهریور) است.

فاز پنجم: مدیریت ظرفیت و ارزیابی که شامل تست GTmetrix و PageSpeed Insights (۱۴ تا ۱۷ شهریور)، شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر همزمان (۱۷ تا ۲۴ شهریور)، تحلیل نتایج و مستندسازی (۲۴ شهریور تا ۳ مهر)، و ارائه پیشنهادات برای فازهای بعدی (۳ تا ۱۰ مهر) است.

۴. بسته‌های کاری (Work Packages)

بسته‌های کاری این پروژه به صورت زیر تعریف شده‌اند که هر کدام شامل عنوان، شرح، برآورد زمان، مسئول و وابستگی است.

WP1.1 برنامه‌ریزی پروژه به معنای تهیه مستندات، جدول زمانی و تعیین نقش‌هاست که ۸ ساعت زمان می‌برد، از ۱۰ تا ۱۲ تیر انجام می‌شود و بر عهده مدیر پروژه است.

WP1.2 جلسات تیمی هفتگی به منظور هماهنگی و رفع موانع به مدت ۱۲ ساعت (۱ ساعت در هفته، هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح) با مسئولیت مدیر پروژه انجام می‌شود.

WP2.1 تحلیل نیازمندی‌ها شامل مصاحبه با کاربران و تحلیل داده‌ها به مدت ۱۶ ساعت از ۱۰ تا ۱۷ تیر با مسئولیت تحلیلگر انجام می‌شود.

WP2.2 طراحی Wireframe در Figma شامل طراحی ۴ صفحه اصلی به مدت ۲۰ ساعت از ۱۷ تا ۲۴ تیر با مسئولیت طراح UI/UX و وابسته به WP2.1 است.

WP2.3 تست نمونه اولیه شامل تست با ۵ کاربر و ثبت بازخورد به مدت ۶ ساعت از ۲۴ تا ۲۸ تیر با مسئولیت طراح و تیم و وابسته به WP2.2 است.

WP2.4 اصلاح طراحی شامل اعمال تغییرات بر اساس بازخورد به مدت ۶ ساعت از ۲۸ تیر تا ۱ مرداد با مسئولیت طراح UI/UX و وابسته به WP2.3 است.

WP3.1 راه‌اندازی هاست و دامنه شامل خرید و پیکربندی به مدت ۴ ساعت از ۱۰ تا ۱۴ تیر با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP2.1 است.

WP3.2 نصب وردپرس و قالب شامل نصب و پیکربندی اولیه به مدت ۴ ساعت از ۱۴ تا ۱۷ تیر با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.1 است.

WP3.3 نصب ووکامرس شامل نصب و تنظیمات فروشگاه به مدت ۶ ساعت از ۱۷ تا ۲۱ تیر با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.2 است.

WP3.4 افزودن ۱۰ محصول شامل ایجاد محصولات با برچسب‌گذاری به مدت ۱۲ ساعت از ۲۱ تا ۲۸ تیر با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.3 است.

WP3.5 پیاده‌سازی کوئیز شامل فرم تشخیص پوست ۴ سؤالی به مدت ۱۰ ساعت از ۲۸ تیر تا ۴ مرداد با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.4 است.

WP3.6 پیاده‌سازی فیلتر محصولات شامل فیلتر بر اساس برچسب نوع پوست به مدت ۸ ساعت از ۴ تا ۱۱ مرداد با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.5 است.

WP3.7 پیاده‌سازی پیشنهاد مکمل با استفاده از افزونه DynamicBlocks به مدت ۶ ساعت از ۱۱ تا ۱۷ مرداد با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.6 است.

WP3.8 افزودن توضیح "چرا این محصول" شامل درج توضیحات شفاف برای هر محصول به مدت ۶ ساعت از ۱۷ تا ۲۴ مرداد با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.7 است.

WP4.1 تست یکپارچگی شامل تست API‌ها و صفحات به مدت ۸ ساعت از ۲۴ تا ۳۱ مرداد با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP3.8 است.

WP4.2 تست کاربری نهایی شامل تست با ۵ کاربر در سناریوی خرید به مدت ۶ ساعت از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور با مسئولیت تیم و وابسته به WP4.1 است.

WP4.3 بهینه‌سازی سرعت شامل کش، CDN و تصاویر WebP به مدت ۱۰ ساعت از ۳ تا ۱۰ شهریور با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP4.2 است.

WP4.4 استقرار نهایی به مدت ۴ ساعت از ۱۰ تا ۱۴ شهریور با مسئولیت توسعه‌دهنده و وابسته به WP4.3 است.

WP5.1 تست GTmetrix و Pagespeed شامل تحلیل عملکرد به مدت ۴ ساعت از ۱۴ تا ۱۷ شهریور با مسئولیت تحلیلگر و وابسته به WP4.4 است.

WP5.2 شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر شامل تست بار با K6 به مدت ۶ ساعت از ۱۷ تا ۲۴ شهریور با مسئولیت تحلیلگر و وابسته به WP5.1 است.

WP5.3 تحلیل و مستندسازی شامل تهیه گزارش نهایی به مدت ۱۰ ساعت از ۲۴ شهریور تا ۳ مهر با مسئولیت مدیر پروژه و وابسته به WP5.2 است.

WP5.4 ارائه پیشنهادات برای فازهای بعدی به مدت ۴ ساعت از ۳ تا ۱۰ مهر با مسئولیت تیم و وابسته به WP5.3 است.

جمع کل ساعت کاری پروژه ۱۷۶ ساعت برآورد شده است که در بازه ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

۵. تخمین زمان و هزینه

۵-۱. برآورد زمان بر اساس فازها

فاز مدیریت پروژه شامل ۲ بسته کاری با مجموع ۲۰ ساعت است که از ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر به صورت موازی با سایر فازها انجام می‌شود.

فاز تحلیل و طراحی شامل ۴ بسته کاری با مجموع ۴۸ ساعت است که از ۱۰ تیر تا ۱ مرداد (۲۲ روز) انجام می‌شود.

فاز پیاده‌سازی شامل ۸ بسته کاری با مجموع ۵۶ ساعت است که از ۱۰ تیر تا ۲۴ مرداد (۴۵ روز) انجام می‌شود (بخشی از آن همزمان با تحلیل و طراحی).

فاز تست و استقرار شامل ۴ بسته کاری با مجموع ۲۸ ساعت است که از ۲۴ مرداد تا ۱۴ شهریور (۲۱ روز) انجام می‌شود.

فاز مدیریت ظرفیت و ارزیابی شامل ۴ بسته کاری با مجموع ۲۴ ساعت است که از ۱۴ شهریور تا ۱۰ مهر (۲۶ روز) انجام می‌شود.

جمع کل ساعت کاری ۱۷۶ ساعت در ۱۲ هفته (۵۵ روز کاری با احتساب تعطیلات رسمی) برآورد شده است.

۵-۲. تیم پروژه و نرخ ساعتی

تیم پروژه شامل ۵ نفر با نقش‌های مختلف است. مدیر پروژه با نرخ ساعتی ۳۵۰,۰۰۰ تومان و ۲۰ ساعت کار، هزینه ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانی دارد. تحلیلگر کسب‌وکار با نرخ ۳۰۰,۰۰۰ تومان و ۲۶ ساعت کار، هزینه ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومانی دارد. طراح UI/UX با نرخ ۳۰۰,۰۰۰ تومان و ۳۲ ساعت کار، هزینه ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومانی دارد. توسعه‌دهنده ارشد با نرخ ۳۵۰,۰۰۰ تومان و ۶۰ ساعت کار، هزینه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانی دارد. توسعه‌دهنده دستیار با نرخ ۲۵۰,۰۰۰ تومان و ۳۸ ساعت کار، هزینه ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانی دارد. جمع هزینه حقوق و دستمزد ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان برآورد شده است. با توجه به تورم سال ۱۴۰۵، نرخ‌های فوق با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

۵-۳. هزینه‌های غیرپرسنلی

هزینه هاست ابری به مدت ۱۲ ماه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است (با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم). هزینه دامنه به مدت یک سال مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ تومان است. قالب وردپرس و افزونه‌های ووکامرس رایگان استفاده می‌شوند. نرم‌افزار Figma و ابزارهای تست مانند K6 و GTmetrix نیز به صورت رایگان در نسخه‌های آموزشی و پایه استفاده می‌شوند. هزینه مصاحبه با کاربران شامل هدیه یا کارت هدیه برای ۱۲ نفر مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. هزینه اشتراک ابزارهای مدیریت پروژه (MS Project و Trello) مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ تومان است. جمع هزینه‌های غیرپرسنلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

۴-۵. جمع کل هزینه پروژه

جمع حقوق و دستمزد ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان و جمع هزینه‌های غیرپرسنلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است که مجموعاً ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان می‌شود. بودجه پیش‌بینی‌شده ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و ذخیره اضطراری ۵ درصد معادل ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بودجه نهایی درخواستی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که با توجه به نوسانات اقتصادی تابستان ۱۴۰۵ و افزایش هزینه‌های هاست داخلی به دلیل تحریم‌ها، مناسب به نظر می‌رسد.

۶. نمودار شبکه فعالیت‌ها و مسیر بحرانی

۶-۱. لیست فعالیت‌ها با وابستگی و مدت زمان بر اساس تاریخ شمسی

فعالیت A: تحلیل نیازمندی‌ها (مصاحبه) به مدت ۵ روز کاری از ۱۰ تا ۱۷ تیر بدون پیش‌نیاز.

فعالیت B: طراحی Wireframe به مدت ۴ روز کاری از ۱۷ تا ۲۴ تیر با پیش‌نیاز A.

فعالیت C: تست نمونه اولیه به مدت ۲ روز کاری از ۲۴ تا ۲۸ تیر با پیش‌نیاز B.

فعالیت D: اصلاح طراحی به مدت ۲ روز کاری از ۲۸ تیر تا ۱ مرداد با پیش‌نیاز C.

فعالیت E: راه‌اندازی هاست و دامنه به مدت ۱ روز کاری در ۱۳ تیر با پیش‌نیاز A.

فعالیت F: نصب وردپرس و قالب به مدت ۱ روز کاری در ۱۴ تیر با پیش‌نیاز E.

فعالیت G: نصب ووکامرس به مدت ۲ روز کاری از ۱۷ تا ۲۱ تیر با پیش‌نیاز F.

فعالیت H: افزودن ۱۰ محصول به مدت ۴ روز کاری از ۲۱ تا ۲۸ تیر با پیش‌نیاز G.

فعالیت I: پیاده‌سازی کوئیز تشخیص پوست به مدت ۳ روز کاری از ۲۸ تیر تا ۴ مرداد با پیش‌نیاز H.

فعالیت L: پیاده‌سازی فیلتر محصولات به مدت ۳ روز کاری از ۴ تا ۱۱ مرداد با پیش‌نیاز I.

فعالیت K: پیاده‌سازی پیشنهاد مکمل به مدت ۲ روز کاری از ۱۱ تا ۱۷ مرداد با پیش‌نیاز L.

فعالیت L: افزودن توضیح "چرا این محصول" به مدت ۲ روز کاری از ۱۷ تا ۲۴ مرداد با پیش‌نیاز K.

فعالیت M: تست یکپارچگی به مدت ۳ روز کاری از ۲۴ تا ۳۱ مرداد با پیش‌نیاز L.

فعالیت N: تست کاربری نهایی به مدت ۲ روز کاری از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور با پیش‌نیاز M.

فعالیت O: بهینه‌سازی سرعت به مدت ۳ روز کاری از ۳ تا ۱۰ شهریور با پیش‌نیاز N.

فعالیت P: استقرار نهایی به مدت ۱ روز کاری در ۱۲ شهریور با پیش‌نیاز O.

فعالیت Q: تست GTmetrix و Pagespeed به مدت ۲ روز کاری از ۱۴ تا ۱۷ شهریور با پیش‌نیاز P.

فعالیت R: شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر به مدت ۳ روز کاری از ۱۷ تا ۲۴ شهریور با پیش‌نیاز Q.

فعالیت S: تحلیل و مستندسازی به مدت ۴ روز کاری از ۲۴ شهریور تا ۳ مهر با پیش‌نیاز R.

فعالیت T: ارائه پیشنهادات به مدت ۲ روز کاری از ۳ تا ۱۰ مهر با پیش‌نیاز S.

۶-۲. محاسبه مسیر بحرانی

با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM)، زودترین و دیرترین زمان‌ها برای هر فعالیت محاسبه می‌شود. با توجه به شروع پروژه در ۱۰ تیر، زودترین زمان شروع اولین فعالیت (A) برابر ۱۰ تیر است و زودترین زمان پایان آن برابر ۱۷ تیر است. برای هر فعالیت بعدی، زودترین زمان شروع برابر بزرگترین زودترین زمان پایان پیش‌نیازهاست و زودترین زمان پایان برابر جمع زودترین زمان شروع و مدت فعالیت است.

برای محاسبه دیرترین زمان‌ها، دیرترین زمان پایان آخرین فعالیت (T) برابر همان زودترین زمان پایان آن یعنی ۱۰ مهر در نظر گرفته می‌شود. دیرترین زمان شروع هر فعالیت برابر تفریق مدت فعالیت از دیرترین زمان پایان آن است. برای فعالیت‌های قبلی، دیرترین زمان پایان برابر کوچکترین دیرترین زمان شروع پس‌نیازهاست.

شناوری (Float) هر فعالیت برابر تفاوت دیرترین زمان شروع و زودترین زمان شروع (یا دیرترین زمان پایان و زودترین زمان پایان) است. فعالیت‌هایی که شناوری صفر دارند، در مسیر بحرانی قرار می‌گیرند.

مسیر بحرانی پروژه عبارت است از: $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T$

مدت زمان مسیر بحرانی برابر ۴۲ روز کاری است که با احتساب تعطیلات رسمی (۱۳ تیر تعطیلات عید سعید قربان، و تعطیلات احتمالی دیگر)، حدود ۱۲ هفته معادل ۸۴ روز تقویمی از ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر می‌شود.

فعالیت B (طراحی Wireframe) دارای شناوری ۳ روز است و می‌تواند از ۱۷ تا ۲۴ تیر انجام شود. فعالیت C (تست نمونه اولیه) نیز ۳ روز شناوری دارد و از ۲۴ تا ۲۸ تیر انجام می‌شود. فعالیت D (اصلاح طراحی) نیز ۳ روز شناوری دارد و از ۲۸ تیر تا ۱ مرداد انجام می‌شود. سایر فعالیت‌ها در مسیر بحرانی قرار دارند و شناوری صفر دارند.

۷. نمودار گانت (Gantt Chart)

برنامه زمان‌بندی ۱۲ هفته‌ای پروژه از ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ به صورت زیر است:

هفته اول (۱۰ تا ۱۷ تیر): تحلیل نیازمندی‌ها (A) در تمام ۵ روز انجام می‌شود. همچنین راه‌اندازی هاست (E) در روز ۱۳ تیر و نصب وردپرس (F) در روز ۱۴ تیر انجام می‌شود. این هفته با تعطیلات عید قربان در ۱۳ تیر همراه است که باید در برنامه‌ریزی لحاظ شود.

هفته دوم (۱۷ تا ۲۴ تیر): نصب ووکامرس (G) در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر انجام می‌شود. طراحی (B) Wireframe در روزهای ۱۷ تا ۲۴ تیر به صورت موازی انجام می‌شود. افزودن محصولات (H) در روزهای ۲۱ تا ۲۴ تیر شروع می‌شود (و تا ۲۸ تیر ادامه دارد).

هفته سوم (۲۴ تا ۳۱ تیر): افزودن محصولات (H) در روزهای ۲۴ تا ۲۸ تیر تکمیل می‌شود. تست نمونه اولیه (C) در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیر و اصلاح طراحی (D) در روزهای ۲۸ تیر تا ۱ مرداد انجام می‌شود.

هفته چهارم (۲۸ تیر تا ۴ مرداد): پیاده‌سازی کوئیز (I) در روزهای ۲۸ تیر تا ۴ مرداد انجام می‌شود. اصلاح طراحی (D) در روزهای ۲۸ تیر تا ۱ مرداد تکمیل می‌شود.

هفته پنجم (۴ تا ۱۱ مرداد): پیاده‌سازی فیلتر محصولات (J) در روزهای ۴ تا ۱۱ مرداد انجام می‌شود.

هفته ششم (۱۱ تا ۱۷ مرداد): پیاده‌سازی پیشنهاد مکمل (K) در روزهای ۱۱ تا ۱۷ مرداد انجام می‌شود.

هفته هفتم (۱۷ تا ۲۴ مرداد): توضیح "چرا این محصول" (L) در روزهای ۱۷ تا ۲۴ مرداد انجام می‌شود.

هفته هشتم (۲۴ تا ۳۱ مرداد): تست یکپارچگی (M) در روزهای ۲۴ تا ۳۱ مرداد انجام می‌شود.

هفته نهم (۳۱ مرداد تا ۷ شهریور): تست کاربری نهایی (N) در روزهای ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور انجام می‌شود.

هفته دهم (۳ تا ۱۰ شهریور): بهینه‌سازی سرعت (O) در روزهای ۳ تا ۱۰ شهریور انجام می‌شود.

هفته یازدهم (۱۰ تا ۱۷ شهریور): استقرار نهایی (P) در روز ۱۲ شهریور انجام می‌شود. تست GTmetrix (Q) در روزهای ۱۴ تا ۱۷ شهریور انجام می‌شود.

هفته دوازدهم (۱۷ تا ۲۴ شهریور): شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر (R) در روزهای ۱۷ تا ۲۴ شهریور انجام می‌شود.

هفته سیزدهم (۲۴ شهریور تا ۳ مهر): تحلیل و مستندسازی (S) در روزهای ۲۴ شهریور تا ۳ مهر انجام می‌شود.

هفته چهاردهم (۳ تا ۱۰ مهر): ارائه پیشنهادات (T) در روزهای ۳ تا ۱۰ مهر انجام می‌شود.

۸. مدیریت ارزش کسب‌شده (EVM - Earned Value Management)

۸-۱. مفروضات EVM

بودجه کل پروژه (BAC) معادل ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. مدت پروژه ۱۴ هفته (از ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر) در نظر گرفته شده است. هفته هفتم (۲۴ مرداد) به عنوان نقطه بررسی (نیمه پروژه) انتخاب شده است. درصد پیشرفت برنامه‌ریزی‌شده در هفته هفتم برابر ۵۰ درصد است. درصد پیشرفت واقعی در هفته هفتم برابر ۴۳ درصد برآورد شده است که نشان‌دهنده تأخیر ۷ درصدی به دلیل تعطیلات پیش‌بینی نشده است. هزینه واقعی تا هفته هفتم برابر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که شامل حقوق ۶ هفته و هزینه‌های اولیه می‌شود.

۸-۲. محاسبه شاخص‌های EVM

برنامه ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV) برابر است با درصد پیشرفت برنامه‌ریزی‌شده ضربدر بودجه کل. یعنی ۵۰ درصد ضربدر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان که برابر ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان می‌شود.

ارزش کسب‌شده (EV) برابر است با درصد پیشرفت واقعی ضربدر بودجه کل. یعنی ۴۳ درصد ضربدر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان که برابر ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان می‌شود.

هزینه واقعی (AC) تا هفته هفتم برابر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

واریانس هزینه (CV) برابر است با تفاوت ارزش کسب‌شده و هزینه واقعی. یعنی ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ منهای ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ که برابر منفی ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان است. این عدد منفی نشان می‌دهد که پروژه ۳.۰۵ میلیون تومان گران‌تر از بودجه پیش‌رفته است. دلیل اصلی این انحراف، افزایش هزینه هاست به دلیل نوسانات ارز در مرداد ماه و افزایش ۲۰ درصدی حقوق تیم به دلیل تورم بوده است.

واریانس زمان (SV) برابر است با تفاوت ارزش کسب‌شده و برنامه ارزش برنامه‌ریزی‌شده. یعنی ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ منهای ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ که برابر منفی ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. این عدد منفی نشان می‌دهد که پروژه ۴.۵۵ میلیون تومان عقب‌تر از برنامه پیش‌رفته است.

شاخص عملکرد هزینه (CPI) برابر است با تقسیم ارزش کسب‌شده بر هزینه واقعی. یعنی ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تقسیم بر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ که برابر ۰.۹۰۲ است. این عدد کمتر از ۱ نشان می‌دهد که به ازای هر ۱ تومان هزینه شده، فقط ۰.۹۰۲ تومان ارزش ایجاد شده است.

شاخص عملکرد زمان (SPI) برابر است با تقسیم ارزش کسب‌شده بر برنامه ارزش برنامه‌ریزی‌شده. یعنی ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تقسیم بر ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ که برابر ۰.۸۶ است. این عدد کمتر از ۱ نشان می‌دهد که پروژه با ۸۶ درصد سرعت برنامه پیش می‌رود.

۸-۳. پیش‌بینی آینده

برآورد هزینه نهایی (EAC) برابر است با تقسیم بودجه کل بر شاخص عملکرد هزینه. یعنی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تقسیم بر ۰.۹۰۲ که برابر ۷۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان می‌شود. این یعنی پروژه حدود ۷.۰۶ میلیون تومان گران‌تر از بودجه اولیه تمام می‌شود.

برآورد زمان نهایی برابر است با تقسیم مدت برنامه‌ریزی شده بر شاخص عملکرد زمان. یعنی ۱۴ تقسیم بر ۰.۸۶ که برابر ۱۶.۳ هفته می‌شود. این یعنی پروژه حدود ۲ هفته و ۳ روز دیرتر از برنامه (حدود ۲۵ مهر) تمام می‌شود.

واریانس هزینه نهایی (VAC) برابر است با تفاوت بودجه کل و برآورد هزینه نهایی. یعنی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ منهای ۷۲,۰۶۰,۰۰۰ که برابر منفی ۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان است.

برآورد هزینه برای تکمیل (ETC) برابر است با تفاوت برآورد هزینه نهایی و هزینه واقعی. یعنی ۷۲,۰۶۰,۰۰۰ منهای ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ که برابر ۴۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان است.

شاخص عملکرد مورد نیاز برای تکمیل (TCPI) برابر است با تقسیم تفاوت بودجه کل و ارزش کسب‌شده بر تفاوت برآورد هزینه نهایی و هزینه واقعی. یعنی (۶۵,۰۰۰,۰۰۰ منهای ۲۷,۹۵۰,۰۰۰) تقسیم بر (۷۲,۰۶۰,۰۰۰ منهای ۳۱,۰۰۰,۰۰۰) که برابر ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ تقسیم بر ۴۱,۰۶۰,۰۰۰ است که برابر ۰.۹۰۲ می‌شود.

۸-۴. تفسیر نتایج و اقدامات اصلاحی

در هفته هفتم (اواخر مرداد)، پروژه با سه مشکل اساسی مواجه است. واریانس هزینه منفی ۳.۰۵ میلیون تومان به دلیل افزایش قیمت هاست و تورم حقوق تیم در مرداد ماه رخ داده است. واریانس زمان منفی ۴.۵۵ میلیون تومان به دلیل تأخیر ۲ روزه در نصب ووکامرس به خاطر مشکل سازگاری قالب و همچنین تعطیلات پیش‌بینی نشده بوده است. شاخص عملکرد زمان ۰.۸۶ نشان‌دهنده سرعت ۸۶ درصدی نسبت به برنامه است.

برای جبران این مشکلات، پنج اقدام اصلاحی پیشنهاد می‌شود. اول، اضافه کردن ۶ ساعت اضافه‌کار برای توسعه‌دهنده برای جبران ۲ روز تأخیر (با هزینه اضافی ۲.۱ میلیون تومان). دوم، استفاده از هاست با تخفیف ویژه ۳ ماهه برای کاهش ۱ میلیون تومان هزینه. سوم، تقسیم کار بین ۲ توسعه‌دهنده به صورت موازی برای کاهش ۳ روز از مسیر بحرانی. چهارم، کاهش هزینه مصاحبه (آنلاین به جای حضوری) برای کاهش ۵۰۰,۰۰۰ تومان هزینه. پنجم، درخواست تمدید ۲ هفته‌ای پروژه از کارفرما به دلیل تعطیلات پیش‌بینی نشده.

با اجرای این اقدامات، انتظار می‌رود پروژه به مسیر برنامه بازگردد و هزینه نهایی به حدود ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان کاهش یابد و زمان نهایی به حدود ۱۵ هفته (تا ۲۵ مهر) برسد.

۹. برنامه‌ریزی کارها در Trello

برد Trello این پروژه شامل پنج لیست اصلی است. لیست Backlog شامل تمام ۲۲ کاری است که باید انجام شوند. لیست To Do شامل کارهایی است که برای اسپرینت جاری انتخاب شده‌اند (۵ کار). لیست In Progress شامل کارهایی است که در حال انجام هستند (۳ کار). لیست Review/Test شامل کارهایی است که انجام شده و در حال تست هستند (۲ کار). لیست Done شامل کارهای تکمیل شده است (۱۲ کار).

هر کارت در Trello شامل اطلاعات کاملی است. برای مثال، کارت "پیاده‌سازی کوئیز تشخیص پوست" شامل عنوان، برچسب توسعه (قرمز)، تخمین زمان ۱۰ ساعت، زمان واقعی ۱۲ ساعت، اولویت بالا، تاریخ سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۵، اعضای تیم (توسعه‌دهنده ارشد)، چک‌لیست شامل طراحی سؤالات، پیاده‌سازی فرم، ذخیره پاسخ در سشن و هدایت به صفحه نتایج، پیوست لینک به Wireframe Figma و نظرات تیم است. این کارت در تاریخ ۴ مرداد به Done منتقل شده است.

کارت دیگر "تست نمونه اولیه با ۵ کاربر" شامل برچسب تست (آبی)، تخمین زمان ۶ ساعت، اولویت متوسط، تاریخ سررسید ۲۸ تیر ۱۴۰۵، اعضای تیم (طراح و مدیر پروژه) و چکلیست هماهنگی با ۵ کاربر، اجرای سناریوی تست، ثبت بازخوردها و مستندسازی مشکلات است. این کارت در تاریخ ۲۵ تیر به In Progress و در ۲۸ تیر به Done منتقل شده است.

اسپرینت‌های برنامه‌ریزی‌شده در Trello شامل شش اسپرینت است. اسپرینت ۱ (۱۰ تا ۲۴ تیر) شامل تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی Wireframe است. اسپرینت ۲ (۲۴ تیر تا ۴ مرداد) شامل تست نمونه اولیه، اصلاح طراحی و پیاده‌سازی کوئیز است. اسپرینت ۳ (۴ تا ۲۴ مرداد) شامل فیلتر محصولات، پیشنهاد مکمل و توضیح "چرا این محصول" است. اسپرینت ۴ (۲۴ مرداد تا ۱۰ شهریور) شامل تست یکپارچگی، تست کاربری نهایی، بهینه‌سازی سرعت و استقرار نهایی است. اسپرینت ۵ (۱۰ تا ۲۴ شهریور) شامل تست GTmetrix و شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر است. اسپرینت ۶ (۲۴ شهریور تا ۱۰ مهر) شامل تحلیل و مستندسازی و ارائه پیشنهادات است.

۱۰. نمودار گانت در Microsoft Project

در Microsoft Project، پروژه با فیلدهای نام فعالیت، مدت زمان (روز)، تاریخ شروع، تاریخ پایان، پیش‌نیازها و منابع تنظیم شده است. نوع فعالیت‌ها از نوع Fixed Duration در نظر گرفته شده است. تاریخ شروع پروژه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ و تاریخ پایان ۱۰ مهر ۱۴۰۵ تنظیم شده است. تقویم پروژه با در نظر گرفتن تعطیلات رسمی (۱۳ تیر عید قربان و ...) به روز شده است.

برنامه زمان‌بندی دقیق MS Project به شرح زیر است. فعالیت تحلیل نیازمندی‌ها به مدت ۵ روز از ۱۰ تیر تا ۱۷ تیر با ۱۰۰ درصد تخصیص تحلیلگر انجام می‌شود. طراحی Wireframe به مدت ۴ روز از ۱۷ تیر تا ۲۴ تیر با پیش‌نیاز تحلیل نیازمندی‌ها و با ۱۰۰ درصد تخصیص طراح انجام می‌شود. تست نمونه اولیه به مدت ۲ روز از ۲۴ تا ۲۸ تیر با پیش‌نیاز طراحی Wireframe و با تخصیص طراح و مدیر پروژه انجام می‌شود. اصلاح طراحی به مدت ۲ روز از ۲۸ تیر تا ۱ مرداد با پیش‌نیاز تست نمونه اولیه انجام می‌شود. راه‌اندازی هاست به مدت ۱ روز در ۱۳ تیر با پیش‌نیاز تحلیل نیازمندی‌ها انجام می‌شود (با احتساب تعطیلی عید قربان، این فعالیت به ۱۴ تیر منتقل شده است). نصب وردپرس به مدت ۱ روز در ۱۴ تیر با پیش‌نیاز راه‌اندازی هاست انجام می‌شود. نصب ووکامرس به مدت ۲ روز از ۱۷ تا ۲۱ تیر با پیش‌نیاز نصب وردپرس انجام می‌شود. افزودن محصولات به مدت ۴ روز از ۲۱ تا ۲۸ تیر با پیش‌نیاز نصب ووکامرس انجام می‌شود. پیاده‌سازی کوئیز به مدت ۳ روز از ۲۸ تیر تا ۴ مرداد با پیش‌نیاز افزودن محصولات انجام می‌شود. فیلتر محصولات به مدت ۳ روز از ۴ تا ۱۱ مرداد با پیش‌نیاز پیاده‌سازی کوئیز انجام می‌شود. پیشنهاد مکمل به مدت ۲ روز از ۱۱ تا ۱۷ مرداد با پیش‌نیاز فیلتر محصولات انجام می‌شود. توضیح "چرا این محصول" به مدت ۲ روز از ۱۷ تا ۲۴ مرداد با پیش‌نیاز پیشنهاد مکمل انجام می‌شود. تست یکپارچگی به مدت ۳ روز از ۲۴ تا ۳۱ مرداد با پیش‌نیاز توضیح "چرا این محصول" انجام می‌شود. تست کاربری نهایی به مدت ۲ روز از ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور با پیش‌نیاز تست یکپارچگی انجام می‌شود. بهینه‌سازی سرعت به مدت ۳ روز از ۳ تا ۱۰ شهریور با پیش‌نیاز تست کاربری نهایی انجام می‌شود. استقرار نهایی به مدت ۱ روز در ۱۲ شهریور با پیش‌نیاز بهینه‌سازی سرعت انجام می‌شود. تست GTmetrix به مدت ۲ روز از ۱۴ تا ۱۷ شهریور با پیش‌نیاز استقرار نهایی انجام می‌شود. شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر به مدت ۳ روز از ۱۷ تا ۲۴ شهریور با پیش‌نیاز تست GTmetrix انجام می‌شود. تحلیل و مستندسازی به مدت ۴ روز از ۲۴ شهریور تا ۳ مهر با پیش‌نیاز شبیه‌سازی ۱۰۰ کاربر انجام می‌شود. ارائه پیشنهادات به مدت ۲ روز از ۳ تا ۱۰ مهر با پیش‌نیاز تحلیل و مستندسازی انجام می‌شود.

با استفاده از قابلیت Track Progress در MS Project، پیشرفت واقعی با برنامه مقایسه شده است. در هفته هفتم (۲۴ مرداد)، درصد تکمیل برنامه‌ریزی‌شده ۵۰ درصد و درصد تکمیل واقعی ۴۳ درصد است که نشان‌دهنده ۴ روز تأخیر است. هزینه واقعی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان و بودجه برنامه‌ریزی‌شده ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است که انحراف هزینه منفی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان را نشان می‌دهد.

۱۱. مدیریت ریسک (Risk Management)

پروژه با هشت ریسک اصلی شناسایی شده است. این ریسک‌ها با توجه به شرایط تابستان ۱۴۰۵ (نوسانات ارز، تحریم‌ها، قطعی اینترنت احتمالی) به روز شده‌اند.

ریسک اول (R1) تأخیر در تحویل هاست به دلیل تحریم است که احتمال متوسط و تأثیر بالا دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن انتخاب ۲ ارائه‌دهنده داخلی و خرید هاست از هر دو به صورت همزمان است.

ریسک دوم (R2) مشکل سازگاری قالب با ووکامرس است که احتمال پایین و تأثیر متوسط دارد و سطح ریسک آن متوسط است. راهکار آن تست سازگاری قبل از انتخاب نهایی و انتخاب قالب‌های با پشتیبانی بالا است.

ریسک سوم (R3) عدم استقبال کاربران از MVP است که احتمال متوسط و تأثیر بالا دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن تست اولیه با ۵ کاربر و اصلاح سریع و انجام نظرسنجی‌های مکرر است.

ریسک چهارم (R4) افزایش قیمت دلار و هزینه هاست است که احتمال بالا و تأثیر بالا دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن بودجه اضطراری ۱۰ درصد و خرید هاست به صورت سالانه با قیمت ثابت است.

ریسک پنجم (R5) بیماری اعضای تیم است که احتمال متوسط و تأثیر متوسط دارد و سطح ریسک آن متوسط است. راهکار آن مستندسازی کامل و انتقال دانش و وجود نیروی جایگزین است.

ریسک ششم (R6) بروز خطا در پیاده‌سازی فیلتر محصولات است که احتمال متوسط و تأثیر بالا دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن تست یکپارچگی دقیق و استفاده از کدهای تست شده است.

ریسک هفتم (R7) کندی سایت در تست ۱۰۰ کاربر است که احتمال بالا و تأثیر متوسط دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن بهینه‌سازی از ابتدا و استفاده از CDN داخلی است.

ریسک هشتم (R8) قطعی اینترنت در ایران (به دلیل شرایط تابستان و مصرف بالا) است که احتمال متوسط و تأثیر بالا دارد و سطح ریسک آن بالا است. راهکار آن استقرار سرور داخلی و ارائه نسخه آفلاین اپلیکیشن است.

در ماتریس ریسک، ریسک R2 تنها ریسک با احتمال پایین و تأثیر متوسط است. ریسک R5 با احتمال متوسط و تأثیر متوسط در ناحیه میانی قرار دارد. ریسک‌های R1، R3، R6 و R8 با احتمال متوسط و تأثیر بالا در ناحیه بحرانی قرار دارند. ریسک‌های R4 و R7 با احتمال بالا و تأثیر بالا بحرانی‌ترین ریسک‌های پروژه هستند.

۱۲. جمع‌بندی و مستندات نهایی

۱۲-۱. خلاصه شاخص‌های کلیدی پروژه

مدت پروژه ۱۴ هفته (از ۱۰ تیر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵) است که با توجه به تأخیرها، احتمالاً تا ۲۵ مهر ادامه خواهد یافت. تعداد بسته‌های کاری ۲۲ عدد است. تعداد اعضای تیم ۵ نفر است. بودجه کل ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. هزینه پیش‌بینی شده نهایی (EAC) ۷۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان است. زمان پیش‌بینی شده نهایی ۱۶.۳ هفته (۲۵ مهر) است. شاخص عملکرد هزینه (CPI) در هفته هفتم برابر ۰.۹۰۲ است. شاخص عملکرد زمان (SPI) در هفته هفتم برابر ۰.۸۶ است. مسیر بحرانی شامل فعالیت‌های $A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T$ است. با اجرای اقدامات اصلاحی، انتظار می‌رود هزینه نهایی به ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان و زمان نهایی به ۱۵ هفته (۲۰ مهر) برسد.